
Diagrama Entidad-Relacion

Figura 1: Diagrama Entidad-Relacion

Índice

Diccionario de Datos y Diagrama de Relaciones: SIGAI-SES	1
1. Diagrama Entidad-Relacion	1
2. Definicion Detallada de Tablas	1
3. Relaciones Clave	11

Diccionario de Datos y Diagrama de Relaciones: SIGAI-SES

1. Diagrama Entidad-Relacion

2. Definicion Detallada de Tablas

2.1 Modulo de Seguridad y Acceso

usuarios Gestion de accesos y perfiles de usuario del sistema.

Campo	Tipo	Descripcion
id_usuario	INTEGER PK	Identificador unico del usuario
nombre	VARCHAR(100)	Nombre completo del usuario
email	VARCHAR(100) UK	Correo electronico corporativo (usado para login)
password_hash	VARCHAR(255)	Hash bcrypt de la contraseña
rol	ENUM('ADMIN','TECNICO','TECNICO_LABORATORIO')	Perfil de acceso
id_regional	INTEGER FK	Regional a la que pertenece
cedula	VARCHAR(20) UK	Numero de cedula de ciudadania
codigo_empleado	VARCHAR(20) UK	Codigo interno de empleado Securitas
regional	VARCHAR(100)	Nombre de regional (campo auxiliar)
is_active	BOOLEAN	Indica si la cuenta esta activa

Campo	Tipo	Descripcion
created_at	TIMESTAMP	Fecha de creacion del registro

regionales Ciudades o regiones donde opera Securitas Colombia.

Campo	Tipo	Descripcion
id_regional	INTEGER PK	Identificador unico
nombre	VARCHAR(100)	Nombre de la regional
ciudad	VARCHAR(100)	Ciudad principal de la regional

sesiones_usuario Control de sesiones activas para revocacion y auditoria.

Campo	Tipo	Descripcion
id_sesion	INTEGER PK	Identificador unico de sesion
id_usuario	INTEGER FK	Usuario de la sesion (CASCADE al eliminar)
token_hash	VARCHAR(64)	Hash SHA-256 del token JWT
ip_origen	VARCHAR(45)	Direccion IP de origen
user_agent	VARCHAR(255)	User-Agent del navegador
created_at	TIMESTAMP	Inicio de sesion
expires_at	TIMESTAMP	Fecha de expiracion del token
revocado	BOOLEAN	Indica si la sesion fue revocada manualmente

2.2 Modulo de Inventario

items Catalogo general de productos y equipos gestionados por el sistema.

Campo	Tipo	Descripcion
id_item	INTEGER PK	Identificador unico del item
categoria	ENUM(8 valores)	Categoria del equipo

Campo	Tipo	Descripcion
sub_categoria	VARCHAR(100)	Subcategoria del equipo
nombre_equipo	VARCHAR(255)	Nombre comercial del producto
marca	VARCHAR(100)	Marca del fabricante
referencia	VARCHAR(100) UK	Referencia o modelo del fabricante
codigo_item_interno	VARCHAR(50) UK	Codigo interno SAP/CECO de Securitas
unidad_medida	VARCHAR(20)	Unidad de medida (UND, PAR, MTS, etc.)
stock_minimo	INTEGER	Cantidad minima para alerta de reabastecimiento
compra_maxima	INTEGER	Cantidad maxima por orden de compra
costo_unitario	DECIMAL(12,2)	Costo unitario del item
moneda	ENUM('COP','USD','EUR')	Moneda del costo
created_at	TIMESTAMP	Fecha de creacion
deleted_at	TIMESTAMP	Soft delete (NULL = activo)

activos Unidades fisicas unicas identificadas por numero de serie.

Campo	Tipo	Descripcion
id_activo	INTEGER PK	Identificador unico del activo
id_item	INTEGER FK	Referencia al catalogo de items
serial	VARCHAR(100) UK	Numero de serie del equipo
estado_actual	ENUM(8 valores)	Estado operativo actual
condicion_fisica	ENUM(6 valores)	Condicion fisica evaluada
area_asignada	VARCHAR(100)	Area especifica del cliente donde esta instalado
responsable_sitio	VARCHAR(100)	Persona responsable en sitio del cliente

Campo	Tipo	Descripcion
ubicacion_fisica	VARCHAR(255)	Ubicacion fisica (bodega, estante, rack)
id_proyecto_actual	INTEGER FK	Proyecto al que esta asignado
id_cliente_actual	INTEGER FK	Cliente donde esta instalado
id_proveedor_compra	INTEGER FK	Proveedor que suministro el equipo
numero_factura_compra	VARCHAR(50)	Factura de compra del equipo
fecha_compra	DATE	Fecha de adquisicion
activo_fijo_seguritas	VARCHAR(50)	Placa de activo fijo de Securitas
credenciales_tecnicas	VARCHAR(255)	Credenciales de acceso (IP, usuario, password)
observaciones	TEXT	Notas y observaciones generales
fecha_ingreso_laboratorio	TIMESTAMP	Fecha de ingreso a laboratorio (desmontes)
fecha_triaje	TIMESTAMP	Fecha de evaluacion tecnica
calificacion_tecnica	ENUM('BUENO','RECUPERABLE','DESECHO')	Resultado de evaluacion tecnica (triaje)
updated_at	TIMESTAMP	Ultima actualizacion

stock_bulk (Control de Existencias) Resumen de cantidades disponibles para items de inventario bulk.

Campo	Tipo	Descripcion
id_item	INTEGER PK/FK	Referencia al item
cantidad_actual	DECIMAL(12,2)	Cantidad disponible en stock
punto_recompra_alerta	BOOLEAN	Indica si se supero el umbral de recompra

movimientos_inventario Registro historico e inmutable de todos los movimientos de inventario (Kardex Digital).

Campo	Tipo	Descripcion
id_movimiento	INTEGER PK	Identificador unico del movimiento
id_usuario	INTEGER FK	Usuario que realizo el movimiento
id_activo	INTEGER FK	Activo involucrado (si aplica)
id_item	INTEGER FK	Item involucrado
id_acta	INTEGER FK	Acta de entrega asociada (si aplica)
tipo_movimiento	ENUM(7 valores)	Tipo de movimiento
cantidad	DECIMAL(12,2)	Cantidad movida
origen	VARCHAR(100)	Ubicacion de origen
destino	VARCHAR(100)	Ubicacion de destino
fecha_movimiento	TIMESTAMP	Fecha y hora del movimiento
notas	TEXT	Notas u observaciones

historial_ubicaciones Trazabilidad de ubicaciones fisicas de cada activo a lo largo del tiempo.

Campo	Tipo	Descripcion
id_historial	INTEGER PK	Identificador unico
id_activo	INTEGER FK	Activo cuyo historial se registra
ubicacion_desde	VARCHAR(255)	Ubicacion registrada
fecha_desde	TIMESTAMP	Inicio del periodo en esta ubicacion
fecha_hasta	TIMESTAMP	Fin del periodo (NULL si es la actual)
id_usuario	INTEGER FK	Usuario que registro el cambio

epp_asignaciones Control de entrega de Elementos de Proteccion Personal a tecnicos.

Campo	Tipo	Descripcion
id_asignacion	INTEGER PK	Identificador unico
id_activo	INTEGER FK	Activo EPP asignado
id_usuario	INTEGER FK	Tecnico que recibe el EPP
talla	VARCHAR(10)	Talla del EPP (si aplica)
fecha_entrega	DATE	Fecha de entrega

Campo	Tipo	Descripcion
fecha_vencimiento	DATE	Fecha de vencimiento o renovacion
id_acta	INTEGER FK	Acta de entrega asociada
estado	ENUM('ACTIVO','DEVUELTO','VENCIDO','RENOVACION')	Estado de la asignacion

2.3 Modulo de Garantias

garantias Registro de casos de garantia para activos con seguimiento del ciclo de vida.

Campo	Tipo	Descripcion
id_garantia	INTEGER PK	Identificador unico del caso
id_activo	INTEGER FK	Activo cubierto por la garantia
id_proveedor	INTEGER FK	Proveedor que atiende la garantia
id_acta_devolucion	INTEGER FK	Acta de devolucion asociada
numero_caso_interno	VARCHAR(50) UK	Numero de caso interno GSES-XXX
rma_proveedor	VARCHAR(50)	Numero de autorizacion de devolucion (RMA)
numero_factura_compra	VARCHAR(50)	Factura de compra del equipo
fecha_envio	DATE	Fecha de envio al proveedor
fecha_limite_estimada	DATE	Fecha limite estimada de respuesta
fecha_recibido_reparado	DATE	Fecha de recepcion del equipo reparado
credenciales_equipo	VARCHAR(255)	Credenciales del equipo enviado
area_origen	VARCHAR(100)	Area de donde proviene el equipo
fecha_inicio_garantia	DATE	Inicio del periodo de garantia

Campo	Tipo	Descripcion
meses_garantia	INTEGER	Duracion de la garantia en meses
tipo_resolucion	ENUM(4 valores)	Tipo de resolucion final
falla_reportada	TEXT	Descripcion detallada de la falla
comentarios_proceso	TEXT	Comentarios y notas del proceso
estado_proceso	ENUM(5 valores)	Estado actual del flujo de garantia

2.4 Modulo de Entregas

actas_entrega Documentos digitales que formalizan la entrega de equipos.

Campo	Tipo	Descripcion
id_acta	INTEGER PK	Identificador unico del acta
numero_acta	VARCHAR(50) UK	Numero unico del acta
id_usuario_tecnico	INTEGER FK	Tecnico que recibe/entrega
id_usuario_representante	INTEGER FK	Representante que firma
id_proyecto	INTEGER FK	Proyecto asociado
tipo_acta	ENUM(5 valores)	Tipo de acta
estado_acta	ENUM('BORRADOR','FIRMADA','ANULADA')	Estado del acta
fecha_entrega	TIMESTAMP	Fecha de creacion/firma
url_pdf	VARCHAR(255)	Ruta al archivo PDF generado
firma_tecnico_blob	TEXT	Datos de la firma digital (base64)
observaciones	TEXT	Observaciones generales

detalles_acta_entrega Lineas de detalle de cada acta de entrega.

Campo	Tipo	Descripcion
id_detalle	INTEGER PK	Identificador unico
id_acta	INTEGER FK	Acta a la que pertenece
id_item	INTEGER FK	Item entregado
id_activo	INTEGER FK	Activo especifico (si aplica)
cantidad	DECIMAL(12,2)	Cantidad entregada
notas_estado	VARCHAR(255)	Estado del equipo al momento de entrega

2.5 Modulo de Negocio

clientes Empresas clientes de Securitas que reciben servicios o equipos.

Campo	Tipo	Descripcion
id_cliente	INTEGER PK	Identificador unico
nombre	VARCHAR(200)	Razon social o nombre del cliente
nit	VARCHAR(20) UK	Numero de identificacion tributaria
contacto	VARCHAR(100)	Nombre del contacto principal
email_contacto	VARCHAR(100)	Correo del contacto
telefono	VARCHAR(50)	Telefono de contacto
direccion	VARCHAR(255)	Direccion principal
ciudad	VARCHAR(100)	Ciudad
departamento	VARCHAR(100)	Departamento
tipo_cliente	ENUM('CORPORATIVO','INTERNO','GENERAL')	Tipo de cliente
ceco_asociado	VARCHAR(20)	Centro de costos asociado
created_at	TIMESTAMP	Fecha de creacion
deleted_at	TIMESTAMP	Soft delete

proveedores Proveedores de equipos y servicios de reparacion.

Campo	Tipo	Descripcion
id_proveedor	INTEGER PK	Identificador unico
nombre	VARCHAR(200)	Razon social del proveedor
nit	VARCHAR(20) UK	NIT del proveedor
contacto	VARCHAR(100)	Nombre del contacto
telefono	VARCHAR(50)	Telefono
email	VARCHAR(100)	Correo electronico
direccion	VARCHAR(255)	Direccion
ciudad	VARCHAR(100)	Ciudad
dias_credito	INTEGER	Dias de credito (default 30)
categoria	ENUM(4 valores)	Categoria del proveedor
created_at	TIMESTAMP	Fecha de creacion
deleted_at	TIMESTAMP	Soft delete

proyectos Proyectos de instalacion o mantenimiento en clientes.

Campo	Tipo	Descripcion
id_proyecto	INTEGER PK	Identificador unico
id_cliente	INTEGER FK	Cliente del proyecto
nombre_proyecto	VARCHAR(200)	Nombre del proyecto
centro_costos	VARCHAR(50)	Centro de costos
ubicacion	VARCHAR(200)	Ubicacion del proyecto
estado	ENUM('ACTIVO','FINALIZADO','PAUSADO')	Estado del proyecto
fecha_inicio	DATE	Fecha de inicio
fecha_fin_estimada	DATE	Fecha estimada de finalizacion
fecha_cierre_real	DATE	Fecha real de cierre
descripcion	TEXT	Descripcion del proyecto
created_at	TIMESTAMP	Fecha de creacion

2.6 Modulo de Auditoria

audit_logs (Bitacora de Auditoria) Registro historico e inviolable de todas las acciones realizadas en el sistema.

Campo	Tipo	Descripcion
id_log	INTEGER PK	Identificador unico del log
id_usuario	INTEGER FK	Usuario que realizo la accion
tabla_afectada	VARCHAR(50)	Nombre de la tabla modificada
accion	ENUM('CREATE','UPDATE','DELETE','LOGON')	Tipo de accion ejecutada
id_registro	INTEGER	ID del registro afectado
valor_anterior	TEXT	Valor del registro antes del cambio (JSON)
valor_nuevo	TEXT	Valor del registro despues del cambio (JSON)
fecha_accion	TIMESTAMP	Fecha y hora de la accion

2.7 Modulo de Alertas

alerts Notificaciones del sistema generadas automaticamente por reglas de negocio.

Campo	Tipo	Descripcion
id	INTEGER PK	Identificador unico
created_at	TIMESTAMP	Fecha de creacion
updated_at	TIMESTAMP	Ultima actualizacion
resolved_at	TIMESTAMP	Fecha de resolucion
tipo	VARCHAR(50)	Tipo de alerta (stock_bajo, garantia_estancada, etc.)
prioridad	ENUM('critica','alta','media','baja')	Nivel de prioridad
estado	ENUM('activa','reconocida','resuelta','ignorada')	Estado de la alerta
titulo	VARCHAR(200)	Titulo de la alerta
descripcion	TEXT	Descripcion detallada

Campo	Tipo	Descripcion
item_id	INTEGER FK	Item relacionado
item_nombre	VARCHAR(200)	Nombre del item (cache)
valor_actual	DECIMAL(10,2)	Valor actual que disparo la alerta
valor_umbral	DECIMAL(10,2)	Valor umbral configurado
unidad	VARCHAR(20)	Unidad de medida
asignado_a	INTEGER FK	Usuario responsable de atender la alerta

alert_rules Reglas configuradas para la generacion automatica de alertas.

Campo	Tipo	Descripcion
id	INTEGER PK	Identificador unico
nombre	VARCHAR(100)	Nombre de la regla
tipo	VARCHAR(50)	Tipo de regla
activa	BOOLEAN	Indica si la regla esta activa
prioridad	ENUM('critica','alta','media','baja')	Prioridad de las alertas generadas
condicion	TEXT	Condicion en formato JSON
descripcion	TEXT	Descripcion de la regla
cooldown_h	INTEGER	Horas de espera entre alertas del mismo tipo

3. Relaciones Clave

3.1 Jerarquia de Inventario

Item (Catalogo) -> Activo (Unidad Fisica)
 -> StockBulk (Cantidad Agregada)

3.2 Ciclo de Auditoria

Usuario -> Accion (CRUD) -> AuditLog (Registro Inmutable)

3.3 Flujo de Garantias

Activo -> Garantia (Caso) -> Proveedor (RMA) -> Resolucion

3.4 Entregas y Movimientos

ActaEntrega -> DetalleActa -> Items/Activos

MovimientoInventario -> Kardex Digital

Documento actualizado al: Julio 2026 - v2.0 (Completo con 18 tablas)